

SCOPE : Malkuth — Reality

(SCOPE:マルクト — 現実)

senkaL8

第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称(マルクト、イエソド、ケテルなど)は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE(セフィロティック・コグニティブ・プロセス・エンジン)は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。

ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で流れることを示すフローチャートではない。また、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とした段階モデルでもない。

一つの認知処理に対して、推定されるレイヤーは単一とは限らない。状況に応じて複数のレイヤーとの対応が推定されることがあり、同じ対応関係が繰り返し現れることもある。また、その対応の現れ方は、個体差や状況によって変化し得る。

そのため、SCOPEでは「認知はL0から始まる」「L8が最終到達点である」といった固定された処理順序は定義しない。各レイヤーは上下関係や時間順を示すものではなく、認知構造を推定・整理するための座標として扱われる。

本シリーズでは、SCOPE全体への入口として、まずマルクトを扱う。また、本シリーズでは、マルクトに含まれる出力のうち、会話や文章などの言語による出力を主な対象として扱う。それ以外の出力形式への適用可能性については、今後の検討課題とする。

第1章 マルクトとは

マルクトとは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能な状態となったレイヤーである。

ここでいう「現実」とは、人間が生活する物理世界を指す。重要なのは、認知処理が頭の中だけに留まるのではなく、外部へ表出されることによって、現実の一部として存在する状態になることである。

また、「観測可能」とは、実際に誰かが観測したことを意味しない。認知処理の結果が現実へ出力され、自分自身を含めて観測できる状態になったことを意味する。

例えば、発話、文章、表情、身体動作、音楽、絵画、ダンス、プログラムコードなどは、いずれも認知処理の結果が現実へ出力されたものであり、マルクトに含まれる。

一方、頭の中だけで行われている思考や、まだ現実へ表出されていない認知処理は、マルクトには含まれない。

ここで重要なのは、出力された内容の正しさや価値ではない。真実であるか、誤りであるか、芸術であるか、雑談であるかを問わず、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能な状態となった時点で、それはマルクトとして扱われる。

SCOPEは、このマルクトを観測の対象とし、その背後でどのような認知構造が働いた可能性があるのかを推定する座標系である。

マルクトは、認知処理の始点や終点として定義されるものではない。認知処理の結果が現実へ現れ、観測可能となる接点として位置づけられる。マルクトへ出力された結果は、新たな認知処理の契機となり、再びマルクトへ出力されることもある。

第2章 人間とAIに共通するレイヤー

第1章では、マルクトを「認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能な状態となったレイヤー」と定義した。

この定義は、人間だけを対象とするものではない。AIについても、内部処理そのものを直接観測することはできない。しかし、その処理の結果として生成された文章や応答は、観測可能な形で現れる。

人間の場合、マルクトに現れる出力には、発話、会話、独り言、文章、日記、チャット、SNS投稿などがある。これらはいずれも、内部の認知処理が言語として観測可能な形で現れたものである。

AIの場合も、生成された文章、対話応答、要約、翻訳、コードなどが出力として現れる。これらは人間の認知処理と同一ではないが、内部処理の結果が観測可能な形で現れるという点では、人間の言語出力と対応している。

したがって、SCOPEでは、人間とAIを同じものとして扱うのではない。両者の内部構造は異なる。しかし、どちらも「内部処理そのもの」ではなく、「観測可能な形で現れた結果」を手がかりにするという点で、同じマルクトを観測の接点として比較・推定できる可能性がある。

LLMに対応させる場合、マルクトは出力層として位置づけられる。ただし、これは人間のマルクトとLLMの出力層が同一の処理であることを意味しない。対応しているのは、内部処理の結果が言語出力として現れ、観測可能になるという構造である。

このため、マルクトは、人間とAIを同じものとして扱うための概念ではない。むしろ、異なる内部構造を持つ対象を、観測可能な出力という共通の接点から扱うためのレイヤーである。

第3章 マルクトだけでは内部は分からない

マルクトは、認知処理の結果が観測可能な形で現れたレイヤーである。しかし、観測できるのは出力された結果であり、その背後でどのような認知処理が行われたかを直接示すものではない。

同じ出力であっても、その内部状態は必ずしも同一とは限らない。

例えば、「大丈夫です」という一つの発話であっても、本当に問題がない場合もあれば、不安を隠している場合、遠慮している場合、諦めている場合など、異なる認知状態から生じている可能性がある。

AIにおいても同様である。仮に内部の数値情報を参照できたとしても、その結果がどのような内部処理によって生じたのかを一意に特定することは容易ではない。

このように、マルクトから観測できるのは出力そのものであり、その出力だけから内部状態を一意に決定することはできない。

したがって、観測可能な出力だけでは、認知構造そのものを直接知ることにはできない。必要となるのは、観測された結果を手がかりとして、どのような認知構造が働いた可能性があるかを整理・推定するための枠組みである。

SCOPEは、この推定を行うための座標系として位置づけられる。マルクトを観測の接点とし、その背後にある認知構造を推定することで、観測可能な出力だけでは捉えられない認知処理を整理することを目的とする。

第4章 COSとの接続

第3章では、マルクトから観測できるのは出力そのものであり、その背後にある認知構造を一意に決定することはできないことを示した。そのため、SCOPEでは、観測された結果を手がかりとして認知構造を推定する。

一方、COS (Cognitive Operating System) は、人間やAIにおける認知処理を整理するためのフレームワークである。

例えば、一つの発話を観測した場合、COSでは、その発話に至る認知処理を意思決定、解釈、伝達、観測といった処理の観点から整理する。一方、SCOPEでは、その発話というマルクトを観測の接点とし、どの認知構造が関与した可能性があるかを推定する。

このように、COSとSCOPEは同じ出力を扱うが、着目する対象が異なる。COSは認知処理を整理し、SCOPEは認知構造を推定する。両者は互いに置き換えられるものではなく、同じマルクトを異なる観点から扱う独立したモデルである。

第5章 観測開始点としてのマルクト

本稿では、マルクトを認知処理の結果が観測可能な形で現れるレイヤーとして定義した。

ここで改めて確認しておきたいのは、マルクトは認知処理の始点でも終点でもないということである。

SCOPEは、認知が一定の順序で進行することを前提としたモデルではない。そのため、「認知はマルクトから始まる」「最終的にマルクトへ到達する」といった処理順序は定義しない。

しかし一方で、認知構造を推定する際には、何らかの観測可能な結果が必要となる。

人間であれば発話や文章、AIであれば生成された応答など、認知処理の結果が観測可能な形で現れたとき、その背後にある認知構造を推定することが可能となる。

この意味において、マルクトは認知の起点ではなく、観測の接点として位置づけられる。本稿では、この観測可能な出力を観測の接点として、認知構造を推定する立場を扱う。

したがって、本稿で最初にマルクトを扱った理由は、認知がそこから始まるためではない。認知構造を観測可能な形で検討するための入口となるためである。

次稿では、L0(生存と生命維持に関わる認知レイヤー)を扱う。

終章

本稿では、マルクトを認知処理の結果が観測可能な形で現れるレイヤーとして整理した。

マルクトは、認知処理の始点でも終点でもない。また、認知構造そのものを表すレイヤーでもない。

SCOPEでは、観測可能な出力を観測の接点とし、その背後にある認知構造を推定する。そのため、本稿ではSCOPE全体への入口として、最初にマルクトを扱った。

本稿で示したのは、観測可能な出力から認知構造を検討するための出発点である。

次稿では、L0(生存と生命維持に関わる認知レイヤー)を扱う。L0では、生存や生命維持に関わる認知構造について整理する。